

LES MODÈLES NUMÉRIQUES DE TERRAIN SUR LE WEB : OMBRAGE ET 3D



Beraouz Amal

Tahiti Driss

N:08

Encadre par : Mr

SOMMAIRE:

INTRODUCTION

OMBRAGE RASTER : STATIQUE

OMBRAGE RASTER : STATIQUE MAIS STYLABLE

OMBRAGE 3D : STYLABLE ET DYNAMIQUE

TERRAIN 3D

CONCLUSION

INTRODUCTION:

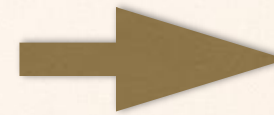
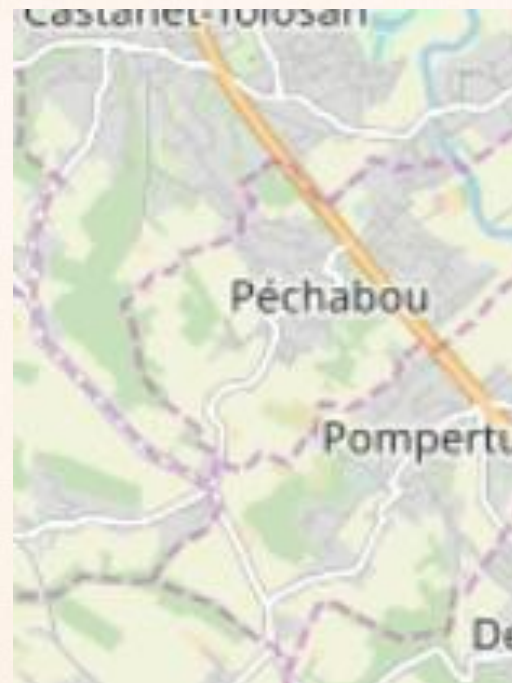
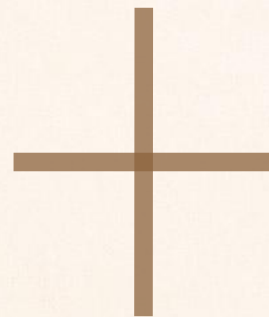
- ❖ Les Modèles Numériques de Terrain (MNT), ou *Digital Elevation Model* (DEM), sont une cartographie de l'élévation du sol. C'est un ensemble de relevés d'altitudes suivant les points d'une grille. Le plus souvent ces relevés sont faits depuis des satellites ou des avions à l'aide de radar, de laser (lidar) ou de photographies stéréoscopiques. Ces données peuvent être stockées dans différents formats de fichiers. Les fichiers ASCII (.ASC) sont des fichiers texte contenant la matrice des altitudes. Mais les MNT sont plus couramment stockés comme des images GeoTiff.



Représentation avec une
palette de couleur du MNT du
SICOVAL

OMBRAGE RASTER STATIQUE :

- ❖ *le relief est éclairé depuis le coin en haut à gauche. Les faces des collines et montagnes éclairées vont apparaître plus claires que les faces qui restent dans l'ombre.*
- ❖ *La methode gdaldem :*



Calcule l'ombrage du relief
`gdaldem hillshade MNT_SICOVAL`

Carte

Résultat

OMBRAGE RASTER STATIQUE :

- ◆ Gdal_contour



Extrait des courbes de niveaux espacées de 10m en format vectoriel
gdal_contour

❖ OMBRAGE RASTER : STATIQUE MAIS STYLABLE

- ❖ Dans le cadre de cartes affichées sous forme de tuiles vectorielles il peut être intéressant de convertir l'ombrage en données vectorielles pour ne pas avoir à stocker ou transférer des images raster. L'intensité et la couleur de l'ombrage peuvent ensuite être ajustés à l'affichage.

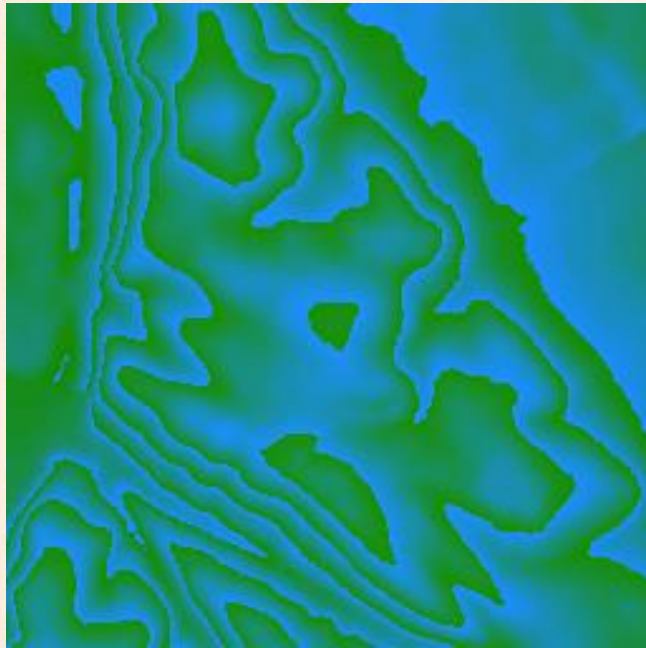


Détail d'un ombrage vectoriel, tuiles terrain Mapbox.

❖ OMBRAGE 3D : STYLABLE ET DYNAMIQUE

- ❖ Un autre type d'ombrage à fait son apparition dans les cartes en WebGL, d'abord chez feu Mapzen, puis dans Mapbox GL JS. Il s'agit d'envoyer directement des tuiles MNT.
- ❖ L'avantage : de conserver la finesse des données d'origines, mais aussi de pouvoir gérer l'affichage : styler la couleur, l'intensité et choisir la position de la source de lumière.
- ❖ Les MNT doivent alors être préparés spécifiquement pour cet usage. Il faut les découper en tuiles, mais surtout les rééchelonner et encoder l'image dans le format attendu par Mapbox GL JS. Ce format est fixe et requière d'encoder l'altitude avec un pas de 10 cm sur les trois canaux de couleurs, l'altitude la plus basse est à -10000 m. Chaque canal de couleur va de 0 à 255.

❖ OMBRAGE 3D : STYLABLE ET DYNAMIQUE



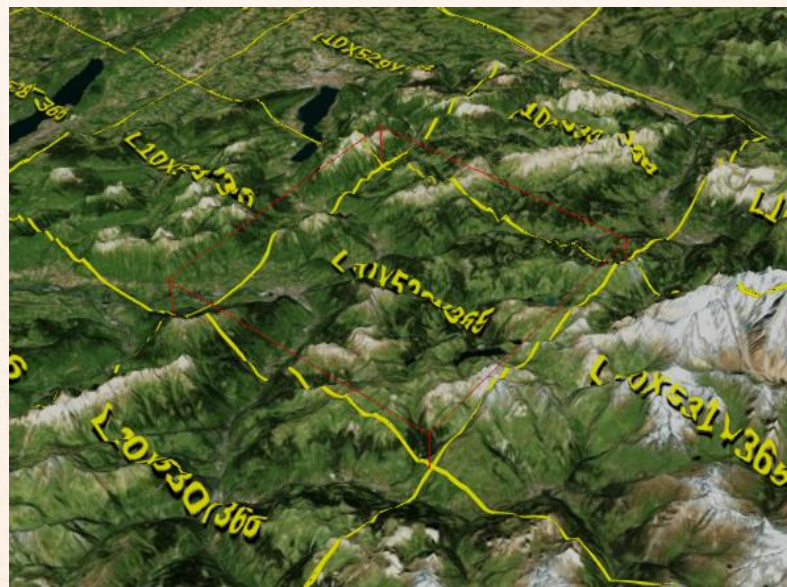
rééchelonnage, encodage et découpage
tuiles est réalisé par l'outil rasterio et
son plugin rio-rgbify



Extraction de la BD ALTI

❖ TERRAIN 3D

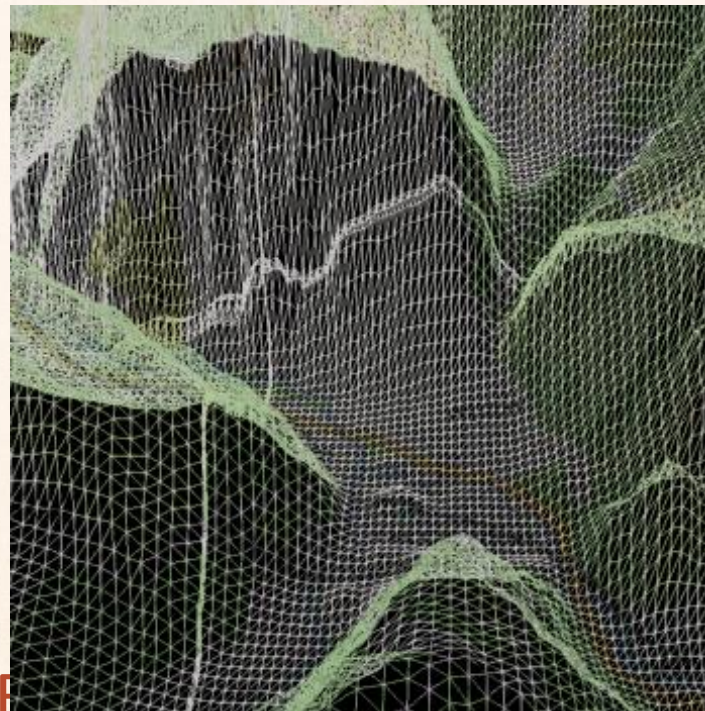
- ❖ Cesium: une bibliothèque JavaScript dédiée à l'affichage cartographique en 3D. Pour faire les représentations, il utilise également des tuiles de photographies aériennes ou de cartes ainsi que des tuiles de terrain 3D.
- ❖ L'ombrage est alors fait lors de l'affichage par un calcul depuis une source de lumière. La représentation de surfaces en 3D est basée sur la décomposition de ces surfaces en facettes triangulaires. Il convient donc convertir la grille de points du MNT en une série de triangles.



Representation de la bibliothèque Cesium

❖ TERRAIN 3D

- ❖ Cesium Terrain Builder (CTB) permet de découper le MNT en tuiles et de calculer ces triangles. L'algorithme de CTB pour générer les triangles est relativement simple, il est dénommé *dense mesh*. Il génère deux triangles pour chaque cellule de la grille du MNT.



Exemple de tuiles terrain

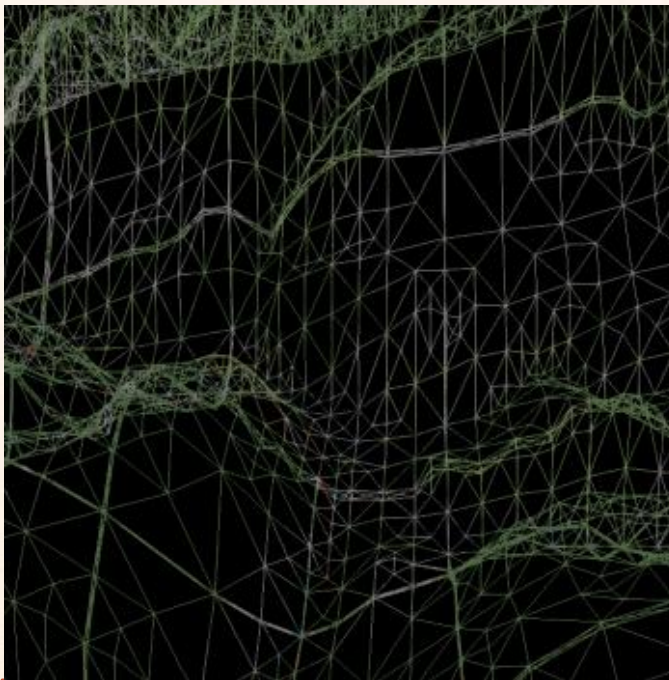
❖ TERRAIN 3D

❖ CTB DEFAULTS :

- une tuile qui représenterait un terrain strictement plat n'aurait pas besoin d'autant de petits triangles
- Pour qu'un affichage 3D soit rapide et fluide, il faut minimiser le poids des données et donc le nombre de triangles. On peut créer un réseau de triangles irréguliers.
- il ne calcule pas les normales aux triangles.

❖ TERRAIN 3D

- ❖ Il existe une version expérimentale de CTB pour construire des tuiles plus optimisées, en regroupant des triangles. Cette version inclut également le calcul des normales.



Exemple qui ne pese que 99 MO



CESIUM®

❖ CONCLUSION

- ❖ Le web moderne avec le WebGL permet aujourd'hui de faire des rendus de terrain particulièrement réaliste en 2D et en 3D, tout en étant à la fois dynamiques et interactifs. Toutes ces technologies et les données nécessaires sont disponibles en OpenData et en logiciels libres.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION